Avaliação Comparativa de Qualidade em Serviços Digitais de Governo: Portal Web × Aplicativo Móvel na Consulta de Infrações do Detran-DF

Daniel de Oliveira Lira, Heitor Macedo Ricardo, Hugo Freitas Silva, Pedro Druck Montalvão Reis, Pedro Henrique Ferreira Xavier, Philipe Amâncio Reis Caetano

[1]Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília (UnB) – Brasília, DF – Brasil

Repositório oficial do projeto com dados e evidências:
`https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_KATHERINE_JOHNSON`

Abstract. *Digital government services frequently provide citizen functionalities across multiple channels, such as web portals and mobile applications, which may exhibit asymmetries in data completeness, response time, and operational resilience. This paper presents the definition and specification phases (Phases 1 and 2 of ISO/IEC 25040) for a comparative black-box software quality evaluation of the traffic infraction consultation service provided by Detran-DF across its Web Service Portal and mobile application (Android/iOS). By adapting the ISO/IEC 25010:2023 and ISO/IEC 25010:2011 quality models, we prioritize Functional Suitability, Performance Efficiency, and Context Coverage. Using the Goal Question Metric (GQM) approach, we derive three measurement goals, seven analytical questions, falsifiable hypotheses, and fourteen external metrics with objective scoring levels and judgment criteria, alongside project governance tracked via Practical Software Measurement (PSM/CID).*

Resumo. *Serviços digitais governamentais frequentemente disponibilizam funcionalidades ao cidadão em múltiplos canais, como portais web e aplicativos móveis, os quais podem apresentar assimetrias de completude informacional, tempo de resposta e resiliência operacional. Este artigo apresenta a definição dos requisitos e a especificação da avaliação (Fases 1 e 2 da norma ISO/IEC 25040) para uma avaliação comparativa em caixa-preta da qualidade do serviço de consulta de infrações de trânsito do Detran-DF entre o Portal de Serviços e o aplicativo móvel oficial (Android/iOS). A partir da adaptação dos modelos de qualidade da ISO/IEC 25010:2023 e da ISO/IEC 25010:2011, priorizam-se as características de Adequação Funcional, Eficiência de Desempenho e Cobertura de Contexto. Empregando a abordagem Goal Question Metric (GQM), derivam-se três objetivos de medição, sete questões analíticas, hipóteses verificáveis e quatorze métricas externas com níveis de pontuação e critérios objetivos de julgamento, apoiados por governança baseada no Practical Software Measurement (PSM/CID).*

1. Introdução

A transformação digital no setor público brasileiro consolidou a oferta de serviços governamentais por meio de arquiteturas multicanal, permitindo que cidadãos acessem informações críticas tanto por portais web tradicionais quanto por aplicativos móveis nativos ou híbridos. No âmbito do Distrito Federal, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) disponibiliza a consulta ao histórico de infrações de trânsito por meio do Portal de Serviços ("Detran Digital") [Departamento de Trânsito do Distrito Federal 2026b] e do aplicativo móvel "DETRAN-DF" [Departamento de Trânsito do Distrito Federal 2026a], atendendo a uma demanda contínua de condutores e proprietários de veículos.

Embora ambos os canais compartilhem o mecanismo de autenticação e integrem dados locais e do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), eles operam sobre clientes tecnológicos distintos e consomem rotas de serviços de *backend* específicas. Essa separação arquitetural introduz o problema central investigado neste estudo: a possibilidade de assimetria de qualidade entre os canais, manifestada por divergências nos campos exibidos de um mesmo auto de infração, diferenças no esforço operacional e no consumo de dados móveis, ou falhas de conclusão da consulta sob diferentes dispositivos e condições de conectividade. Tal inconsistência impacta diretamente a tomada de decisão do cidadão quanto ao pagamento de multas, adesão a descontos ou interposição de recursos dentro dos prazos legais estipulados pelo Código de Trânsito Brasileiro [Brasil 1997].

O objetivo deste trabalho consiste em definir os requisitos e especificar formalmente o plano de avaliação comparativa da qualidade do produto de software para o serviço de consulta de infrações do Detran-DF (Portal de Serviços $\times$ Aplicativo), executando as Fases 1 e 2 do processo de avaliação preconizado pela norma ISO/IEC 25040 [ISO/IEC 2011b]. A avaliação adota uma perspectiva estritamente externa (caixa-preta), voltada a apoiar decisões técnicas e gerenciais de priorização de melhorias e recomendação de uso por contexto.

As principais contribuições desta entrega compreendem: (i) o mapeamento de partes interessadas, decisões institucionais e delimitação de escopo em caixa-preta alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 16 e ODS 9) [United Nations General Assembly 2015]; (ii) a adaptação fundamentada dos modelos da família SQuaRE, combinando Adequação Funcional e Eficiência de Desempenho da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC 2023a] com a Cobertura de Contexto da ISO/IEC 25010:2011 [ISO/IEC 2011a] e ISO/IEC 25022:2016 [ISO/IEC 2016a]; e (iii) a derivação completa de uma árvore *Goal Question Metric* (GQM) [Basili et al. 1994] contendo objetivos, questões, hipóteses, métricas reprodutíveis e regras de julgamento, acompanhada de governança de projeto baseada no *Practical Software Measurement* (PSM/CID) [McGarry et al. 2002].

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 fundamenta o referencial teórico unificado sobre a família SQuaRE, a abordagem GQM e o modelo gerencial PSM/CID; a Seção 3 apresenta a visão geral da metodologia de avaliação e detalha passo a passo a Fase 1 (Definição dos Requisitos de Avaliação) e a Fase 2 (Especificação da Avaliação); por fim, a Seção 4 registra a declaração de uso ético e validado de ferramentas de inteligência artificial, seguida do apêndice de contribuição individual da equipe.

2. Referencial Teórico

2.1. A Família de Normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

A família ISO/IEC 25000 (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*, SQuaRE) reúne normas organizadas em divisões de gestão da qualidade, modelos de qualidade, medição, requisitos e avaliação [ISO/IEC 2023a]. Este trabalho usa apenas quatro partes: o modelo de qualidade do produto, o modelo de qualidade em uso, as medidas e o processo de avaliação.

Modelo de qualidade do produto. A ISO/IEC 25010:2023 define nove características de produto [ISO/IEC 2023a]. Duas são avaliadas aqui. A adequação funcional é a capacidade de o produto fornecer funções que atendam às necessidades declaradas e implícitas de seus usuários, e se divide em completude funcional, correção funcional e apropriação funcional. A eficiência de desempenho trata do tempo e dos recursos usados para executar as funções, com as subcaracterísticas comportamento temporal, utilização de recursos e capacidade. Nesta edição, a antiga usabilidade passou a se chamar capacidade de interação, e a norma a trata como pré-requisito da usabilidade do modelo de qualidade em uso [ISO/IEC 2023a]. Como a disciplina veda a avaliação de usabilidade, essa característica não é considerada.

Modelo de qualidade em uso. A edição de 2011 da ISO/IEC 25010 trazia, além de eficácia, eficiência, satisfação e ausência de risco, a cobertura de contexto, formada por completude de contexto e flexibilidade [ISO/IEC 2011a]. As ISO/IEC 25010:2023 e 25019:2023 substituíram essa edição; a ISO/IEC 25019:2023 passou a conter o modelo de qualidade em uso e dele retirou a cobertura de contexto como característica, mantendo o contexto de uso como pré-requisito da qualidade em uso [ISO/IEC 2023b]. A justificativa para o uso da edição de 2011 neste trabalho está na Seção 3.2.5. Para evitar confusão com a eficiência desse modelo, o termo "eficiência" designa neste artigo sempre a eficiência de desempenho.

Medidas. A ISO/IEC 25023:2016 propõe medidas para as características do modelo de produto [ISO/IEC 2016b], e a ISO/IEC 25022:2016 faz o mesmo para a qualidade em uso [ISO/IEC 2016a]. Ambas servem de referência para as métricas da Fase 2, adaptadas às restrições da avaliação em caixa-preta.

Processo de avaliação. A ISO/IEC 25040 estabelece o processo de avaliação de produto que organiza as fases deste projeto [ISO/IEC 2011b]. Sua segunda edição foi publicada em 2024 e substituiu a de 2011 [ISO/IEC 2024].

2.2. A Abordagem Goal Question Metric (GQM)

Para estruturar o processo de medição e garantir a rastreabilidade entre as necessidades das partes interessadas e as grandezas medidas, esta avaliação adota a abordagem *Goal Question Metric* (GQM), originalmente proposta por Basili e Weiss [Basili and Weiss 1984] e consolidada por Basili, Caldiera e Rombach [Basili et al. 1994]. O método fundamenta-se no princípio de que qualquer programa de medição deve ser orientado por objetivos e estrutura-se de forma *top-down* em três níveis hierárquicos:

1. **Nível Conceitual (Objetivo / *Goal*):** Estabelece a finalidade primordial da medição a partir de um modelo estruturado com cinco elementos: o *objeto* sob análise,

o *propósito* do estudo, o *foco de qualidade* visado, o *ponto de vista* do interessado e o *contexto* ambiental no qual a medição ocorre;
2. **Nível Operacional (Questão / *Question*):** Decompõe o objetivo em questões analíticas que caracterizam a forma pela qual o foco de qualidade será avaliado, orientando a discriminação entre canais;
3. **Nível Quantitativo (Métrica / *Metric*):** Associa a cada questão dados objetivos, definindo regras formais de cálculo, fontes de coleta e parâmetros de interpretação.

Na fase de análise, a interpretação dos resultados ocorre no sentido inverso (*bottom-up*): os dados apurados pelas métricas respondem às questões formuladas, corroborando ou refutando as hipóteses e o alcance dos objetivos estabelecidos [Solingen and Berghout 1999].

2.3. Practical Software Measurement (PSM) e Gestão CID

Enquanto o GQM orienta as métricas de produto e de qualidade em uso, a governança operacional e o controle de execução deste projeto sustentam-se nas diretrizes do *Practical Software Measurement* (PSM) [McGarry et al. 2002], em consonância com a norma ISO/IEC 15939:2017 [ISO/IEC/IEEE 2017]. O PSM categoriza as necessidades de informação gerencial na tríade CID: (i) **Desempenho dos Processos**, que monitora a eficácia e a aderência aos padrões de revisão da equipe; (ii) **Calendário e Progresso**, que acompanha o cumprimento temporal de *issues* e *milestones*; e (iii) **Recursos e Custos**, que mensura a capacidade produtiva alocada (horas planejadas versus realizadas por integrante).

3. Metodologia

3.1. Visão Geral do Processo de Avaliação

O método de avaliação conduzido neste trabalho fundamenta-se no processo de referência estabelecido pela norma ISO/IEC 25040:2011 [ISO/IEC 2011b]. Para o escopo da presente entrega (Release E1), a execução compreende as duas primeiras fases do processo normativo: o estabelecimento dos requisitos da avaliação (Fase 1) e a especificação da avaliação (Fase 2), detalhadas passo a passo nas Subseções 3.2 e 3.3. A abordagem metodológica caracteriza-se como uma avaliação empírica de produto baseada em observação externa (caixa-preta), cujo objetivo é comparar o Portal de Serviços e o aplicativo móvel oficial do Detran-DF quanto às características de adequação funcional, eficiência de desempenho e cobertura de contexto [ISO/IEC 2023a, ISO/IEC 2011a].

Para assegurar rigor analítico e rastreabilidade estrita entre os requisitos das partes interessadas e a coleta de evidências, a especificação na Fase 2 orienta-se pela abordagem GQM [Basili et al. 1994], desdobrando objetivos conceituais em questões analíticas, hipóteses falseáveis, métricas quantitativas, níveis de pontuação e critérios de julgamento. Paralelamente, a governança interna da equipe apoia-se no modelo PSM/CID [McGarry et al. 2002], com rastreabilidade de esforço, progresso e qualidade de revisão documentada por meio de *issues* e *pull requests* no repositório oficial do projeto.

3.2. Fase 1: Estabelecimento dos Requisitos da Avaliação

3.2.1. Passo 1.1: Propósito, Requisitante e Partes Interessadas

O Detran-DF oferece a consulta de infrações no Portal de Serviços e no aplicativo móvel. Embora compartilhem o servidor de identidade, os canais consultam serviços de *backend*

distintos (Seção 3.2.3), o que pode gerar diferenças de completude, tempo de resposta ou conclusão da tarefa. Esta avaliação comparativa tem como propósito verificar se os dois canais entregam qualidade equivalente e apoiar quatro decisões institucionais da **Área de Governança Digital do Detran-DF** (requisitante hipotético adotado para orientar a avaliação, sem vínculo oficial com o órgão), sintetizadas na Tabela 1.

Tabela 1. Decisões apoiadas pela avaliação e seus responsáveis

ID	Decisão	Quem decide	Evidência usada
D1	Em qual canal e característica investir primeiro	Requisitante	Objetivos G1, G2 e G3
D2	Quais divergências de dados corrigir com urgência	Equipe técnica de TI	Questão Q1.2
D3	Qual canal recomendar ao cidadão em cada contexto	Requisitante e Atendimento	Objetivos G2 e G3
D4	Quais plataformas e redes devem ter suporte garantido	Equipe técnica de TI	Objetivo G3

Fonte: elaborada pela equipe.

A Tabela 2 sintetiza as partes interessadas mapeadas, seus critérios de sucesso e sua influência direta na avaliação (o detalhamento estendido encontra-se na GitPage em `docs/fase1-proposito.md`). As três primeiras fornecem os pontos de vista dos objetivos GQM (Seção 3.3.1).

Tabela 2. Síntese das partes interessadas, critérios de sucesso e influência

Parte interessada	Necessidade principal	Critério de sucesso	Influência (GQM)
Requisitante: Gov. Digital Detran-DF (hipotético)	Verificar paridade entre canais e priorizar melhorias	Julgamento por canal para apoiar D1	Propósito comparativo transversal
Cidadão/condutor proprietário do veículo	Dados completos e corretos para pagar ou recorrer	Consulta concluída e consistente nos dois canais	Adequação funcional e contexto (G1 e G3)
Equipe técnica de TI do Detran-DF	Identificar lentidão, consumo de rede ou falhas	Medições reproduzíveis por canal e rede (D2, D4)	Eficiência de desempenho (G2)
Atendimento, Controle e Equipe Avaliadora	Orientar uso (D3), auditar transparência e viabilizar coleta	Recomendação por contexto e execução em caixa-preta	Comparação em G2/G3 e cortes de escopo

Fonte: elaborada pela equipe. Tabela completa na GitPage (`docs/fase1-proposito.md`).

3.2.2. Passo 1.2: Escopo, Profundidade e Limites de Validade

O objeto da avaliação é o **histórico de infrações por veículo**, na área autenticada, no Portal de Serviços [Departamento de Trânsito do Distrito Federal 2026b] e no aplicativo (v. 2.6.9, Android e iOS) [Departamento de Trânsito do Distrito Federal 2026a], observado da escolha do menu de infrações (pós-login) até a exibição dos detalhes da autuação. Os contextos avaliados compreendem: (i) **Portal:** Chrome e Firefox em desktop, e Chrome em Android; (ii) **Aplicativo:** smartphones Android de entrada e intermediário (Android ≥ 8.0) e iPhone (iOS ≥ 15.1); e (iii) **Rede:** Wi-Fi, 4G e rede degradada simulada.

A avaliação adota profundidade de caixa-preta com métricas estritamente externas. A Tabela 3 sintetiza os cortes de escopo. Como limites de validade, a massa de

dados restringe-se a veículos reais com consentimento escrito de integrantes e familiares, os tempos refletem o período de coleta sem controle de carga dos servidores, e a correção funcional baseia-se na consistência mútua entre os canais. Como nenhum integrante possui iPhone, o aplicativo no iOS depende de um aparelho emprestado na Fase 3; sem ele, os resultados do aplicativo valem apenas para o Android.

Tabela 3. Itens fora do escopo e justificativa sintética de cada corte

Item fora do escopo	Justificativa do corte
Autenticação (login) e Consulta pública sem login	Login usa mecanismos incomparáveis (reCAPTCHA vs. biometria); consulta pública omite o detalhamento da autuação.
Histórico por condutor e Veículos de outra UF	Consulta por condutor existe apenas no aplicativo; outra UF depende de bases externas ao Detran-DF.
Pagamento, recursos e indicação de condutor	Constituem serviços transacionais distintos que exigiriam operações financeiras ou administrativas reais.
Capacidade de interação (usabilidade) e SOs antigos	Usabilidade excluída pelas diretrizes da disciplina; Android $<$ 8.0 e iOS $<$ 15.1 não são suportados pela loja.

Fonte: elaborada pela equipe. Detalhamento completo em `docs/fase1-proposito.md`.

3.2.3. Passo 1.3: Descrição do Produto e Arquitetura de Contexto

O serviço avaliado é prestado por dois clientes que consomem a mesma família de APIs do Detran-DF e do RENAINF: o Portal de Serviços (aplicação web *single-page*) [Departamento de Trânsito do Distrito Federal 2026b] e o aplicativo móvel "DETRAN-DF" (v. 2.6.9 em React Native) [Departamento de Trânsito do Distrito Federal 2026a]. Os rótulos foram extraídos do código cliente do portal e do pacote público do aplicativo; as telas que exigem login ainda não foram observadas com veículo real e serão conferidas na Fase 3, o que é uma limitação desta entrega. A Tabela 4 sintetiza a comparação levantada em 18/10/2026 (detalhamento completo em `docs/fase1-produto.md`), e a Figura 1 ilustra o contexto arquitetural.

Tabela 4. Síntese de comparação entre os canais de consulta (levantamento de 18/10/2026)

Aspecto	Portal de Serviços	Aplicativo
Acesso	`portal.detran.df.gov.br` (Navegador)	Google Play e App Store (Android/iOS)
Autenticação	CPF/senha com reCAPTCHA, ou gov.br	CPF/senha, gov.br ou biometria (sem reCAPTCHA)
Dados retornados	Veículos do CPF; 31 rótulos de detalhes	Veículos do CPF; mesmos rótulos (exceto UF, mais SNE)

Fonte: elaborada pela equipe a partir de [Departamento de Trânsito do Distrito Federal 2026b] e [Departamento de Trânsito do Distrito Federal 2026a].

3.2.4. Passo 1.4: Modelo de Qualidade Adaptado

O modelo de qualidade combina Adequação Funcional e Eficiência de Desempenho do modelo de produto da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC 2023a] com a Cobertura de Contexto do modelo de qualidade em uso da ISO/IEC 25010:2011 [ISO/IEC 2011a] e medidas da ISO/IEC 25022:2016 [ISO/IEC 2016a], preservada deliberadamente frente à ISO/IEC 25019:2023 [ISO/IEC 2023b] por ser indispensável à comparação multiplataforma. A Tabela 5 sintetiza o escopo selecionado e a Figura 2 apresenta a hierarquia

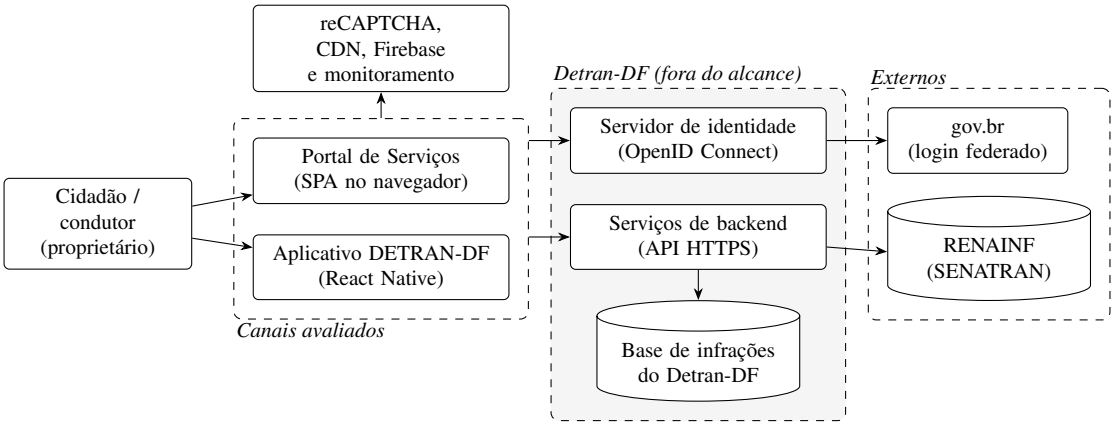


Figura 1. Diagrama de contexto da consulta de infrações.

Fonte: elaborada pela equipe.

resultante. Para a completude funcional, adota-se lista de referência externa baseada nos arts. 280, 258 e 259 do CTB [Brasil 1997].

Tabela 5. Seleção consolidada do modelo de qualidade adaptado

Subcaracterística	Decisão	Foco principal na avaliação
Adequação funcional (ISO/IEC 25010:2023)		
Completude funcional	Incluída	Presença dos dados obrigatórios do auto (CTB)
Correção funcional	Adaptada	Medida como consistência de dados entre os canais
Apropriação funcional	Adaptada	Contagem objetiva de passos, sem percepção subjetiva
Eficiência de desempenho (ISO/IEC 25010:2023)		
Comportamento temporal	Incluída	Comparação de tempos de resposta entre canais e redes
Utilização de recursos	Adaptada	Restrita ao volume de dados transferidos na rede (MB)
Cobertura de contexto (ISO/IEC 25010:2011, qualidade em uso)		
Completude de contexto	Adaptada	Conclusão da consulta em desktops e celulares previstos
Flexibilidade	Incluída	Resiliência e conclusão sob rede degradada simulada

Fonte: elaborada pela equipe. Justificativas das exclusões documentadas em `docs/fase1-produto.md`.

3.2.5. Passo 1.5: Priorização das Características e Distinção de Cobertura de Contexto

Excluídas manutenibilidade, flexibilidade do produto, segurança operacional e capacidade de interação (usabilidade), seis características candidatas foram avaliadas por uma matriz ponderada seguida de classificação MoSCoW [Clegg and Barker 1994], com notas de 1 a 5 em cinco critérios derivados das partes interessadas: Impacto para o cidadão (peso 3), Relação com o propósito comparativo (peso 3), Risco institucional para o requisitante (peso 2), Viabilidade em caixa-preta (peso 2) e Esforço de coleta inverso (peso 1), totalizando máximo de 55 pontos. A Tabela 6 apresenta a pontuação obtida (critérios e justificativas nota a nota constam em `docs/fase1-priorizacao.md`).

Em análise de sensibilidade (243 combinações de pesos entre 1 e 3), as três ca-

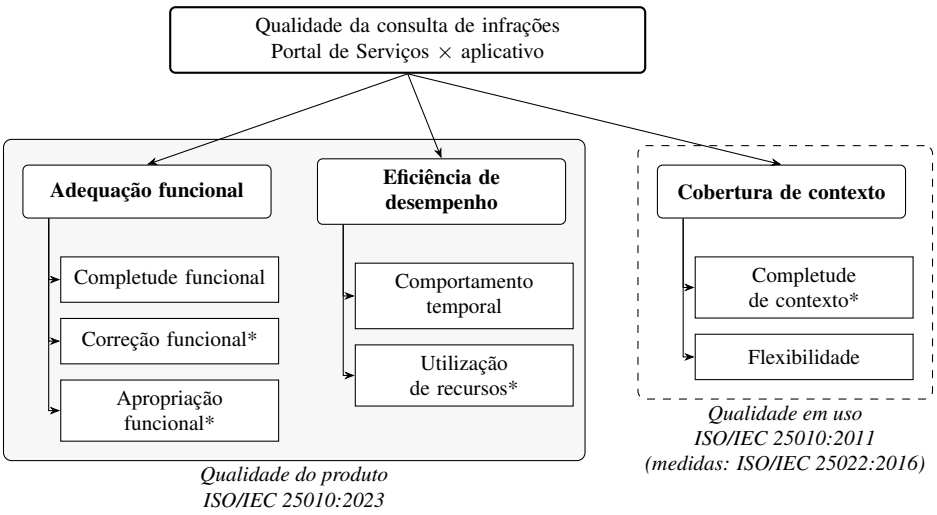


Figura 2. Modelo de qualidade adaptado. O asterisco indica subcaracterística adaptada.

Fonte: elaborada pela equipe com base em [ISO/IEC 2023a] e [ISO/IEC 2011a].

Tabela 6. Matriz de priorização das características candidatas (notas de 1 a 5; máximo de 55 pontos)

Característica	Impacto (3)	Risco (2)	Propósito (3)	Viabilidade (2)	Esforço (1)	Total	MoSCoW
Adequação funcional	5	4	5	5	4	**52**	Must
Cobertura de contexto	4	4	5	4	2	**45**	Must
Eficiência de desempenho	4	3	4	4	3	**41**	Must
Segurança	5	5	1	1	1	31	Could
Confiabilidade	4	4	2	1	1	29	Could
Compatibilidade	2	2	2	1	3	21	Won't

Fonte: elaborada pela equipe, com base nas partes interessadas (Tabela 2) e no modelo da Seção 3.2.4.

racterísticas classificadas como *Must* permanecem no topo em 242 cenários. Destaca-se que a Cobertura de Contexto (qualidade em uso) foi incluída para sustentar a decisão D3, distinguindo-se estritamente de usabilidade: mede-se de forma binária e objetiva se a consulta é concluída ou não em cada plataforma, navegador e rede por roteiro fixo de avaliadores, sem qualquer coleta de opinião, satisfação ou facilidade de aprendizado.

3.2.6. Passo 1.6: Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A Tabela 7 relaciona a avaliação à Agenda 2030 da ONU [United Nations General Assembly 2015, Nações Unidas Brasil 2026] e ao quadro global de indicadores [United Nations 2025], evidenciando como a paridade e a resiliência técnica do serviço público digital apoiam os ODS 16 e 9.

Tabela 7. ODS, metas e indicadores relacionados à consulta de infrações

ODS	Meta	Indicador	Pertinência ao software
16 — Paz, justiça e instituições eficazes	16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes	16.6.2 População satisfeita com serviços públicos	Evidencia causas objetivas de assimetria, lentidão ou falha de acesso no serviço digital
9 — Indústria, inovação e infraestrutura	9.c Aumentar o acesso às tecnologias de informação e comunicação	9.c.1 População coberta por rede móvel	G3 verifica se a cobertura de rede móvel se traduz em conclusão efetiva da consulta

Fonte: metas conforme [Nações Unidas Brasil 2026]; indicadores conforme [United Nations 2025].

3.3. Fase 2: Especificação da Avaliação

3.3.1. Passo 2.1: Rastreabilidade e Objetivos de Medição (GQM)

Em conformidade com a ISO/IEC 25040 [ISO/IEC 2011b] e a abordagem GQM [Basili et al. 1994], as características priorizadas na Fase 1 são transformadas em objetivos formais de medição. A Tabela 8 estabelece a rastreabilidade entre as fases, e a Tabela 9 formaliza os três objetivos segundo o *template* de cinco elementos de Basili, Caldiera e Rombach [Basili et al. 1994].

Tabela 8. Rastreabilidade entre a Fase 1 e a Fase 2

Característica (Fase 1)	Subcaracterísticas consideradas	Foco de qualidade (GQM)	Ponto de vista (parte interessada)	Objetivo GQM
Adequação funcional (ISO/IEC 25010:2023)	Completude, correção e apropriação funcional	Completude, consistência e fluxo da consulta	Cidadão/condutor e requisitante	**G1**
Eficiência de desempenho (ISO/IEC 25010:2023)	Comportamento temporal e utilização de recursos	Tempo de exibição e volume de dados em rede	Equipe técnica de TI do Detran-DF	**G2**
Cobertura de contexto (Qualidade em Uso)	Completude e flexibilidade de contexto	Conclusão em diversos hardwares e redes	Cidadão/condutor e requisitante	**G3**

Fonte: elaborada pela equipe.

Tabela 9. Objetivos de medição no formato do *template* GQM

ID	Especificação Estruturada do Objetivo
G1	**Analisar** o serviço de consulta de infrações de trânsito **com o propósito de** comparar e avaliar **com respeito à** adequação funcional (completude, correção e apropriação funcional) **do ponto de vista do** cidadão/condutor e do requisitante institucional **no contexto da** execução da consulta no Portal de Serviços e no aplicativo oficial do Detran-DF com veículos reais registrados no DF.
G2	**Analisar** o serviço de consulta de infrações de trânsito **com o propósito de** comparar e avaliar **com respeito à** eficiência de desempenho (tempo até a exibição completa e volume de dados transferidos via rede) **do ponto de vista da** Equipe técnica de TI do Detran-DF e do requisitante **no contexto de** requisições repetidas em ambientes controlados sob rede estável e degradada.
G3	**Analisar** o serviço de consulta de infrações de trânsito **com o propósito de** comparar e avaliar **com respeito à** cobertura de contexto (conclusão da tarefa frente à diversidade operacional) **do ponto de vista do** cidadão/condutor sob restrições técnicas **no contexto de** variação de plataformas (Android/iOS, navegadores web) e conectividade (Wi-Fi, 4G e latência simulada).

Fonte: elaborada pela equipe, com o *template* de [Basili et al. 1994].

3.3.2. Passo 2.2: Questões de Medição e Hipóteses

No nível operacional, cada objetivo é desdobrado em questões analíticas acompanhadas de hipóteses verificáveis pelas medições externas. No objetivo **G1**, avalia-se se ambos os canais entregam os campos de referência da Fase 1 (Q1.1), se há consistência de status, valores, pontos e prazos entre os canais (Q1.2) e qual canal exige menos passos e transições pós-login (Q1.3). No objetivo **G2**, investiga-se qual canal apresenta menor tempo decorrido até a renderização da lista e dos detalhes (Q2.1) e menor consumo de tráfego de dados em rede (Q2.2). No objetivo **G3**, verifica-se se a consulta conclui sem bloqueios em 100% das combinações de SO/navegador do escopo (Q3.1) e como a taxa de conclusão se comporta sob rede degradada frente a Wi-Fi e 4G (Q3.2). A Tabela 10 consolida formalmente as questões e hipóteses (texto integral detalhado em `docs/fase2-gqm.md`).

3.3.3. Passo 2.3: Especificação das Métricas de Medição

Para responder às questões da Seção 3.3.2, foram especificadas 14 métricas externas e objetivas aplicáveis a ambos os canais sob a mesma massa de dados e contextos de acesso. A formulação algébrica completa, os protocolos de instrumentação e as tabelas detalhadas de faixas encontram-se em `docs/fase2-metricas.md`. A Tabela 11 consolida o mapeamento das métricas.

Na **adequação funcional**, M1.1.1 e M1.1.2 avaliam a presença dos 15 campos de referência do CTB (Seção 3.2.4) na lista e nos detalhes; M1.2.1 e M1.2.2 aferem a consistência exata dos valores entre canais; e M1.3.1 e M1.3.2 contam ações e transições de tela pós-login [Krug 2014]. Na **eficiência de desempenho**, M2.1.1 e M2.1.2 medem os tempos de renderização por gravação de tela em protocolo de 10 repetições por cenário (reportando média, mediana e percentil 90, baseados nos limiares cognitivos de Nielsen [Nielsen 1994]), enquanto M2.2.1 mede o tráfego de rede (aba Network no navegador e contador de dados no Android). Na **cobertura de contexto**, M3.1.1 e M3.1.2 medem o percentual de conclusão nos ambientes da Seção 3.2.2, e M3.2.1 a M3.2.3 avaliam conclusão, falhas e tempo sob degradação controlada no ponto de acesso.

Tabela 10. Objetivos, questões analíticas e hipóteses de medição

Obj.	Foco de Qualidade	ID	Questão de Medição	Hipótese Formulada
G1	Adequação funcional (ISO/IEC 25010:2023)	**Q1.1**	Os canais apresentam as informações da lista de referência da Fase 1?	**H1.1:** Ambos apresentam paridade na completude dos rótulos essenciais.
		Q1.2	Há consistência observável nos campos comuns entre os canais?	**H1.2:** Não há divergências para uma mesma infração consultada.
		Q1.3	O caminho até as infrações inclui passos desnecessários?	**H1.3:** O aplicativo requer menos cliques e telas que o Portal de Serviços.
G2	Eficiência de desempenho (ISO/IEC 25010:2023)	**Q2.1**	Qual canal apresenta menor tempo até a exibição completa?	**H2.1:** O aplicativo possui tempo médio inferior ao do Portal nas mesmas redes.
		Q2.2	Qual canal transfere menor volume de dados na consulta?	**H2.2:** O aplicativo consome menor volume médio de dados que o Portal.
G3	Cobertura de contexto (Qualidade em Uso)	**Q3.1**	A consulta é concluída em todos os ambientes operacionais do escopo?	**H3.1:** Ambos concluem a consulta em 100% dos ambientes especificados.
		Q3.2	A consulta conclui sob rede degradada frente a Wi-Fi e 4G?	**H3.2:** A taxa de conclusão cai sob latência simulada em pelo menos um canal.

Fonte: elaborada pela equipe.

Tabela 11. Mapeamento sintético entre objetivos, questões e métricas GQM

Objetivo	Questão	ID	Nome da métrica de avaliação	Unidade
G1	Q1.1	M1.1.1	Proporção de campos da lista de referência exibidos	%
		M1.1.2	Proporção de campos detalhados acessíveis	%
	Q1.2	M1.2.1	Proporção de campos comuns consistentes	%
		M1.2.2	Proporção de infrações sem divergência	%
	Q1.3	M1.3.x	Núm. de passos (M1.3.1) e transições de tela (M1.3.2)	Int
G2	Q2.1	M2.1.x	Tempo até exibição da lista (M2.1.1) e detalhes (M2.1.2)	Seg
	Q2.2	M2.2.1	Volume total de dados transferidos na consulta	MB
G3	Q3.1	M3.1.x	Taxa de conclusão por plataforma (M3.1.1) e navegador (M3.1.2)	%
	Q3.2	M3.2.x	Taxa de conclusão (M3.2.1) e de falhas/expiração (M3.2.2) por rede	%
		M3.2.3	Tempo de conclusão da consulta por condição de rede	Seg

Fonte: elaborada pela equipe. Fórmulas e limites detalhados na GitPage (`docs/fase2-metricas.md`).

3.3.4. Passo 2.4: Níveis de Pontuação, Critérios de Julgamento e Diagrama GQM

Adotam-se quatro níveis de pontuação para métricas percentuais diretas: **Excelente** (95%–100%), **Alvo** (80%–94%), **Mínimo aceitável** (60%–79%) e **Inaceitável** ($< 60\%$), com escala invertida para taxas de falha (M3.2.2). Para métricas absolutas, o nível Excelente compreende: ≤ 4 passos (M1.3.1), ≤ 3 telas (M1.3.2), ≤ 3 s na lista (M2.1.1), ≤ 2 s nos detalhes (M2.1.2), ≤ 2 MB (M2.2.1) e ≤ 5 s sob rede degradada (M3.2.3), conforme tabelas completas em `docs/fase2-metricas.md`.

No julgamento comparativo, um canal supera o outro quando atinge faixa superior; níveis iguais configuram paridade. Uma questão é atendida se todas as suas métricas atingirem ao menos o Mínimo aceitável, e um objetivo é atendido se todas as suas questões forem satisfeitas sem nenhuma métrica Inaceitável (usando a mediana como critério primário em Q2.1). A Figura 3 sintetiza a árvore GQM completa.

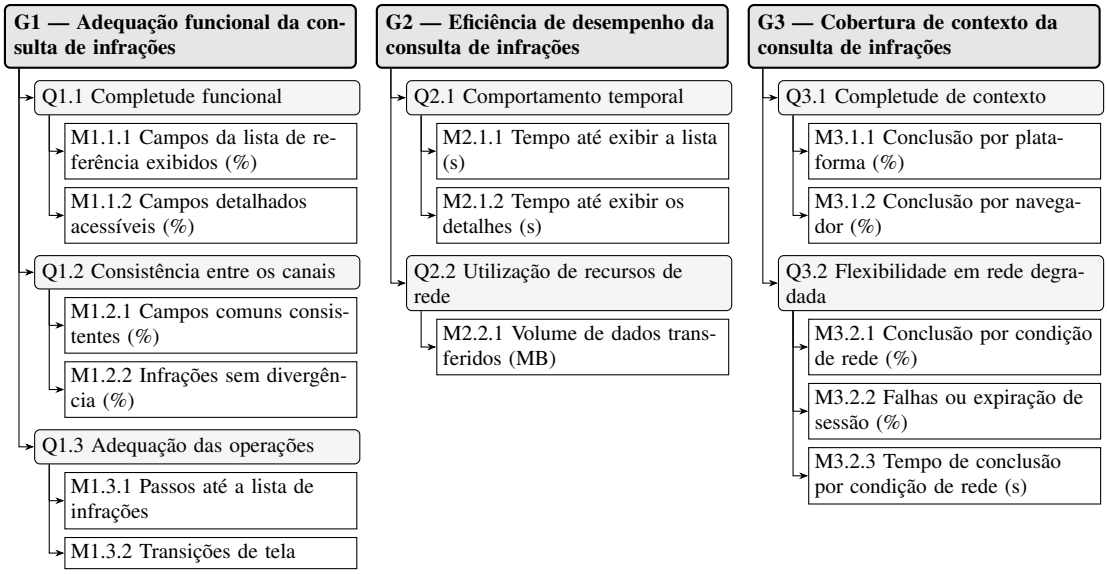


Figura 3. Diagrama GQM: objetivos (nível conceitual, fundo escuro), questões (nível operacional, fundo claro) e métricas (nível quantitativo, sem fundo).

Fonte: elaborada pela equipe (código-fonte em `artigo/figuras/diagrama-gqm.tex`).

4. Declaração de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Em conformidade com os princípios de integridade acadêmica e transparência científica preconizados no regulamento da avaliação, registra-se que os autores empregaram ferramentas baseadas em Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) estritamente como suporte auxiliar à redação técnica, formatação tipográfica em LaTeX e estruturação de tabelas conceituais.

Nenhum resultado analítico, julgamento avaliativo ou inferência estatística foi aceito sem auditoria humana integral. As definições metodológicas, o alinhamento com a família de normas ISO/IEC 25000, as proposições de hipóteses e a modelagem GQM foram rigorosamente validados pelos integrantes da equipe.

A Tabela 12 discrimina as ferramentas empregadas por integrante, as atividades executadas e os procedimentos de validação humana adotados.

Tabela 12. Discriminação do Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Integrante	Ferramenta	Finalidade / Tarefa	Procedimento de Validação Humana
Daniel	Claude Sonnet 5.5 / ChatGPT	Auxílio na elaboração da estrutura da Seção Metodologia e scripts de automação Git	Revisão manual do fluxo de fases da ISO/IEC 25040, validação das fórmulas de métricas PSM/CID e adequação às regras do repositório.
Heitor	Claude Sonnet 5.5	Estruturação inicial do texto de introdução, tabela de partes interessadas e configuração MkDocs	Checagem de conformidade com os objetivos reais do Detran-DF, verificação dos critérios de sucesso por parte interessada e remoção de elementos visuais incompatíveis.
Hugo	Claude Code (Claude Opus 5.5)	Apoio na organização do levantamento público dos canais e na revisão do texto da descrição do produto, do modelo de qualidade e dos diagramas	Levantamento e redação feitos pelo autor; dados conferidos nas telas públicas do portal, nas lojas de aplicativos, no CTB e na ISO/IEC 25010:2023. Limitação da Entrega 1: campos que dependem de login serão conferidos na Fase 3.
Pedro Druck	Claude Sonnet 5.5	Apoio na estruturação da matriz de priorização de características e síntese da família ISO/IEC 25000	Verificação dos textos oficiais das metas dos ODS (ONU/IBGE) e conferência pontual das subcaracterísticas presentes na versão ISO/IEC 25010:2023.
Pedro Henrique	Claude Sonnet 5.5	Elaboração do rascunho dos objetivos no template GQM, formulação das hipóteses e referencial teórico GQM/PSM	Auditoria minuciosa para garantir ausência de termos de usabilidade (proibida pela professora); reestruturação das questões para eliminar métricas disfarçadas; checagem das citações bibliográficas de Basili et al. (1994) e McGarry et al. (2002); validação de consistência dos slides em Beamer.
Philipe	Claude Sonnet 5.5	Estruturação tabular das fichas de métricas e formulação preliminar dos níveis de pontuação	Conferência manual da viabilidade de coleta em caixa-preta sem acesso ao código-fonte; ajuste dos limiares de julgamento conforme referências técnicas de mercado.

Fonte: elaborada pela equipe com base nas declarações individuais de uso de ferramentas de inteligência artificial.

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In *Encyclopedia of Software Engineering*. John Wiley & Sons.

Basili, V. R. and Weiss, D. M. (1984). A methodology for collecting valid software engineering data. *IEEE Transactions on Software Engineering*, SE-10(6):728–738.

Brasil (1997). Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. `https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm`. Acesso em: 18 out. 2026.

Clegg, D. and Barker, R. (1994). *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*. Addison-Wesley.

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (2026a). DETRAN-DF: aplicativo para Android e iOS, versão 2.6.9. Google Play: `https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mesotec.detrandf`; App Store: `https://apps.apple.com/br/app/detran-df/id1526746296`. Acesso em: 18 out. 2026.

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (2026b). Detran Digital: Portal de Serviços do Detran/DF. `https://portal.detran.df.gov.br`. Acesso em: 18 out. 2026.

ISO/IEC (2011a). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. International Organization for Standardization, Geneva.

ISO/IEC (2011b). ISO/IEC 25040:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Evaluation process. International Organization for Standardization, Geneva.

ISO/IEC (2016a). ISO/IEC 25022:2016 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of quality in use. International Organization for Standardization, Geneva.

ISO/IEC (2016b). ISO/IEC 25023:2016 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of system and software product quality. International Organization for Standardization, Geneva.

ISO/IEC (2023a). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. International Organization for Standardization, Geneva.

ISO/IEC (2023b). ISO/IEC 25019:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality-in-use model. International Organization for Standardization, Geneva.

ISO/IEC (2024). ISO/IEC 25040:2024 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation framework. `https://www.iso.org/standard/83467.html`. Segunda edição, setembro de 2024. Acesso em: 19 out. 2026.

ISO/IEC/IEEE (2017). ISO/IEC/IEEE 15939:2017 Systems and software engineering — Measurement process. International Organization for Standardization, Geneva.

Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders, San Francisco, 3 edition.

McGarry, J., Card, D., Jones, C., Layman, B., Clark, E., Dean, J., and Hall, F. (2002). *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley Professional.

Nações Unidas Brasil (2026). Objetivos de desenvolvimento sustentável: Ods 3, ods 9 e ods 16. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3, https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9 e https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16. Acesso em: 19 out. 2026.

Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, San Francisco.

Solingen, R. V. and Berghout, E. (1999). *The Goal/Question/Metric Method: A Practical Guide for Quality Improvement of Software Development*. McGraw-Hill.

United Nations (2025). Global indicator framework for the sustainable development goals and targets of the 2030 agenda for sustainable development. A/RES/71/313, E/CN.3/2025/6. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global-Indicator-Framework-after-2025-review-English.pdf. Acesso em: 19 out. 2026.

United Nations General Assembly (2015). Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. Resolution A/RES/70/1. https://sdgs.un.org/2030agenda. Acesso em: 19 out. 2026.

A. Tabela de Contribuição Individual

A Tabela 13 detalha as principais responsabilidades assumidas e o percentual de esforço dedicado por cada membro da equipe durante a Fase 1 e a Fase 2 do projeto, englobando a redação documental, a revisão por pares, a governança e a integração do repositório. As horas registradas nas *issues* variaram entre os integrantes (entre 7,2 e 10,2 horas na Entrega 1), mas a equipe decidiu atribuir a mesma contribuição a todos: o percentual considera também atividades que não aparecem diretamente nas métricas do GitHub, como a revisão do trabalho dos colegas, o retorno dado a cada entrega e a organização da equipe.

Tabela 13. Distribuição da Contribuição Individual (Release E1)

Integrante	**Papel / Principal Contribuição**	**Esforço (%)**
Daniel de Oliveira Lira	Gestão do repositório, integração, Metodologia e métricas CID	16,67%
Heitor Macedo Ricardo	Definição de propósito, restrições, escopo e Introdução	16,67%
Hugo Freitas Silva	Revisão técnica, testes locais e validação de Pull Requests	16,67%
Pedro Druck Montalvão Reis	Revisão ortográfica, padronização e enquadramento ODS	16,67%
Pedro Henrique Ferreira Xavier	Definição de métricas GQM, hipóteses e estruturação da Fase 2	16,66%
Philipe Amâncio Reis Caetano	Elaboração da abordagem GQM e geração de diagramas e tabelas	16,66%
	Total	**100,00%**

Fonte: elaborada pela equipe, a partir das issues e dos pull requests da Entrega 1 e de decisão da equipe.